

MINUTA DE VISITA TÉCNICA POR REMOCION EN MASA DE TIPO FLUJO EN EL SECTOR LAS VIZCACHAS COMUNA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO.

Fecha: 16 de enero de 2023.

Solicitado por: SENAPRED en el COGRID regional realizado el 9/01/2023 a las 8:30hrs. Se solicita por parte de la Delegación Presidencial Provincial la necesidad de contar con apoyo técnico experto en la comuna de los Andes y San Esteban.

Antecedente: Sin antecedentes reportados.

Materia: Solicita presencia de personal técnico del Sernageomin para evaluar los efectos de una remoción en masa de tipo flujo ocurrida el 8/01/2023 en el km 8,5 Ruta Ch-60 camino Internacional, sector de Las vizcachas, comuna de Los Andes, región de Valparaíso.

1. ANTECEDENTES

El día 8 de enero del 2023, entre las 17:40 y las 18:00 hrs aproximadamente, se produjo un aluvión en una quebrada ubicada a la altura del kilómetro 8,5, al sur de la ruta internacional Ch-60, el cual provocó el corte de la ruta y afectación de 9 casas. Por lo anterior, la Dirección Regional de SENAPRED solicitó una visita técnica al sector por parte de SERNAGEOMIN.

La zona de estudio corresponde a una quebrada activada con un área aproximada de 0,028 Km² y una altura máxima de 1.070 m s.n.m que desemboca hacia el río Aconcagua en las coordenadas aproximadas 357.722,87 m E y 6.364.740,33 m S, en el sector de las Vizcachas, límite entre las comunas de Los Andes y San Esteban (FIG. 1).

Cabe mencionar que la quebrada activada (FIG. 1) presenta intervención antrópica constituida por al menos, un canal de regadío, la línea del tren, la ruta Ch-60 y casas; las cuales se disponen en la zona de descarga aluvial, entre la desembocadura de la quebrada y el río Aconcagua.

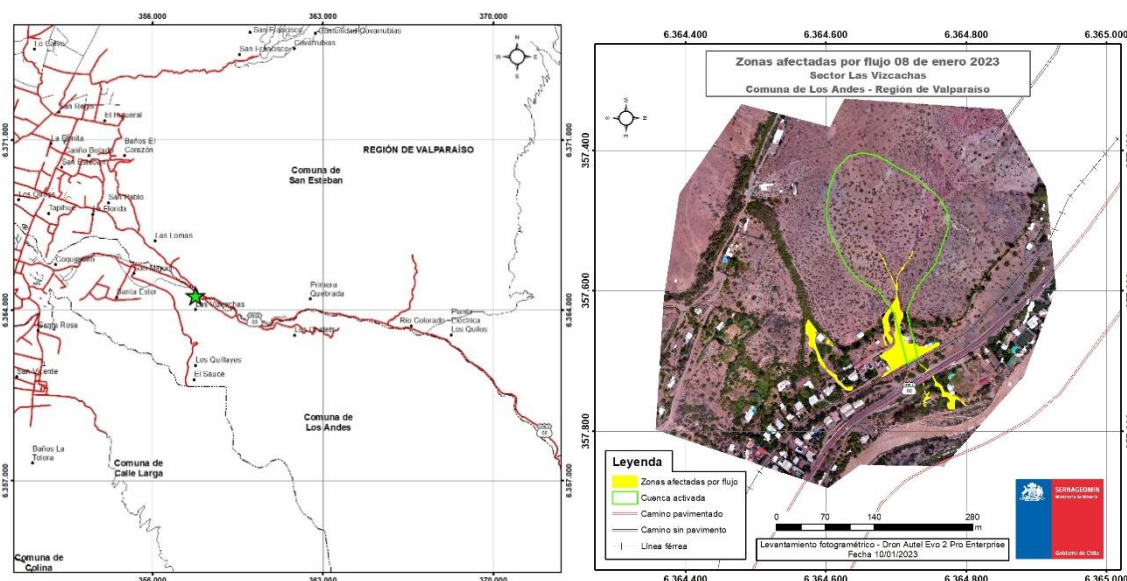


FIG. 1 Ubicación de la zona de estudio y la quebrada del sector Las Vizcachas, Comuna de Los Andes. La estrella verde, de la imagen izquierda, muestra la zona en cuestión.

El aluvión se produjo con precipitaciones de gran intensidad asociadas a una condición climática de “margen anticiclónico con inestabilidad en cordillera” el cual se desarrolló durante el fin de semana. La intensidad acumulada fue de 12,75 mm a las 20:00 hrs y de 14 mm a las 22:00 hrs en la estación Chacabucito (DGA, Vismet). Se estimó una isoterma 0°C a los 4.500 m s.n.m a las 17:15 hrs (Pronóstico especial isoterma cero, regiones de Valparaíso y Metropolitana, DMC).

Estas intensas lluvias, además, generaron un aumento de caudal de los ríos Aconcagua, Colorado y Blanco en la provincia de Los Andes donde 5 personas quedaron aisladas en el sector río Colorado. Adicionalmente, se provocaron cortes de agua potable por aumento de turbiedad en el río Aconcagua en sectores de Los Andes y Calle Larga. No se registraron pérdidas humanas.

2. OBSERVACIONES DE TERRENO

Personal técnico del Servicio, realizó un terreno durante los días 9 y 10 de enero, con la finalidad de observar el flujo que se generó en una quebrada menor del sector de Las Vizcachas.

Las intensas precipitaciones generaron procesos de escorrentía, los cuales formaron surcos de erosión y flujos que fueron incorporando principalmente el material detrítico cerca del eje de la quebrada, el cual se desplazó ladera abajo, para finalmente depositarse en zonas más planas y abiertas.

Dentro del área de depositación del flujo, se presentan al menos 4 niveles de terraza (naturales o antrópicos), esto es desde que se desconfinan la cuenca hasta su desembocadura hacia el río Aconcagua, por lo cual el flujo se va abriendo, perdiendo energía, depositando los sedimentos y haciéndose más fluido aguas abajo.

La primera terraza se ubica aguas arriba del canal de regadío que bordea el cerro. En esa zona se desarrollaron surcos de erosión y cárcavas de dimensiones centimétricas a métricas en la cobertura sedimentaria de la ladera (constituida por una mezcla de depósitos coluviales, aluviales y suelo); además, en esa misma zona se produce la depositación de parte del material del flujo (FIG. 2).



FIG. 2. Nivel de terraza 1. Izquierda: surcos de erosión o cárcavas desarrollados en la cobertura sedimentaria de la ladera. Derecha: zona de descarga de la cuenca, donde deja su primer depósito (T1).

En el segundo nivel de terraza, correspondiente a la zona donde se encuentra la mayoría de las casas aguas abajo del canal, se depositó gran parte del material sólido, incluyendo bolones de hasta 50 cm (FIG. 3). Por lo anterior, las casas con mayor daño son las 6 que se ubican directamente en la zona de descarga aluvial, de las cuales a 4 les ingresó barro y 2 fueron afectadas por anegamiento (FIG. 4). Por su parte, el canal de regadío se colmató de material detrítico y barro en el tramo que cruza la quebrada, generando un desborde aguas abajo de este, afectando una casa que no estaba en la zona de descarga de la quebrada (FIG. 5). En la visita a terreno ya había maquinaria limpiado parte del material del flujo en la zona de las casas y “canalizando” el eje de la quebrada.



FIG. 3 La línea amarilla indica la zona afectada por el flujo (casas ubicadas en su zona de descarga) y los números los niveles de terrazas antes de llegar al río Aconcagua.



FIG. 4 Casas afectadas con aproximadamente 60cm de lodo.



FIG. 5 Quebrada generadora del flujo de detritos junto con la zona esquemática de alcance en línea roja.

De acuerdo con el relato de los habitantes del sector, los flujos se desarrollaron el domingo alrededor de las 18:00 hrs. Es importante mencionar que los flujos no tenían una canalización principal, sino que drenaron por la zona de mayor pendiente en algunos casos impactando directamente en las casas. Otro aspecto importante para mencionar es que las casas que están al borde de la línea férrea están ubicadas en una depresión topográfica, lo que generó mayor estancamiento del agua y del depósito, debido a que no podía drenar correcta y rápidamente hacia el río Aconcagua. Esto se evidenció en que la obra de arte para aguas lluvias estaba colapsada por material detrítico del flujo y por la presencia de un árbol que obstaculizó parte del escurrimiento de las aguas. Según lo indicado por habitantes del lugar, a esta obra de arte no se le hace mantención o limpieza frecuentemente (FIG. 6).



Marca de inundación



Ladera por donde bajó el flujo.



Línea de tren

Casas afectadas



FIG. 6 Fig. 4. Arriba (Izq.): se observa la línea de inundación y de depósito en una casa afectada. Arriba (Der.): zona por donde descendió el flujo por la ladera. Abajo (Izq.): casas afectadas en una depresión topográfica (ubicadas por debajo del nivel de la línea férrea) donde se estancó el agua y lodo. Abajo (Der.): obra de arte debajo de la línea del tren que a su ingreso esta obstaculizada por un árbol y a la cual no se le hace mantención frecuentemente.

En la Fig.3. se puede observar que la parte final del flujo antes de llegar el río Aconcagua es la parte más fluida (sin rocas) y lodosa, en lo que sería la terraza 3 (FIG. 3 y FIG. 7). Hacia esta zona el flujo aparece como “cortado”, pero se intuye que avanzó por la obra de arte de la ruta CH-30 (camino internacional km 8,5) pasada la obra de arte del camino del tren, descendiendo por las laderas de mayor pendiente ya que no existe canalización de aguas lluvias previa, el flujo cruzó cerca a una vivienda y parte del material ingresó a la piscina.

Por último, en la zona de descarga hacia el río, correspondiente a un nivel de terraza fluvial, se observó una crecida lateral de dicho río (FIG. 7, derecha).

Zona de desborde río Aconcagua.



FIG. 7 Zona de alcance del flujo antes de llegar al río Aconcagua, parte distal (pasado la vía férrea y la ruta CH-60), el círculo rojo muestra la casa de la Fig. izq. afectada por el flujo antes de llegar al río junto a su piscina.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El 8 de enero a aproximadamente las 18:00 hrs ocurrió una remoción en masa tipo flujo de detritos, cuyo depósito llegó hasta el río Aconcagua.
- Este flujo se originó en una cuenca sin nombre con una superficie de aprox. 0,028 Km², debido al aumento en la intensidad de las precipitaciones, el cual se reportó desde las 17:30 hrs, alcanzando precipitaciones acumuladas de 14 mm a las 22:00 hrs.
- Se observaron cárcavas en las laderas de la cuenca, aguas arriba de las viviendas afectadas, las cuales se produjeron por erosión mediante escorrentía superficial, y que finalmente la unión de estas generó la fuente para el flujo de detrito.
- Se identificó que la obra de arte diseñada para esta quebrada fue superada en su capacidad. Además, se observó que, pese a que esta es bastante alta, al ser angosta (menor a 1 m) puede ser fácilmente obstruida por un tronco o bloque de roca. En esta ocasión, se obstruyó con parte del depósito, árboles y vegetación variada, lo cual provocó el anegamiento y derrame del flujo, afectando a las viviendas que se encontraban al sur de la ruta Ch-60.
- Sobre la base de las observaciones de terreno, así como de la obtención de productos derivados de vuelos UAV (ortofotos), se logró realizar un mapeo de detalle de las áreas afectadas por remociones en masa tipo flujo de detritos principalmente zonas de transporte y depositación.

En virtud de lo anterior, se recomienda al SENAPRED, Gobierno Regional, Dirección de Obras Hidráulicas y Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas lo siguiente:

- Instalar señalética que advierta del peligro de remociones en masa de tipo flujo en el lugar. De ser necesario, consultar a Sernageomin su opinión sobre la materia y la ubicación éstas.
- Se hace hincapié en la necesidad de implementación de medidas de mitigación, correctamente analizadas y justificadas por profesionales competentes en el tema. Se indica que dichos análisis escapen de las competencias de este Servicio.
- Se recomienda hacer un estudio de encauzamiento de aguas lluvias (escorrentía superficial) y mejora del cauce principal de la quebrada para todo el sector (teniendo en cuenta el canal de regadío). Además, se debe mejorar la obra de arte de la quebrada, ensanchándola y manteniendo la limpieza regular de esta. Para este objetivo, dichos estudios deben ser mandados por el organismo técnico competente, en este caso el Ministerio de Obras Públicas.
- A modo de prevención, se recomienda la limpieza periódica de las zonas altas de la cuenca, así como también el retiro de rocas inestables de la ladera, escombros y/o residuos domiciliarios, ya que pueden contribuir a un mayor impacto durante el eventual desarrollo de un flujo.
- Se recomienda informar a pobladores, población flotante y turistas acerca de las causas y consecuencias de los flujos, así como también el comportamiento esperado de las quebradas ante una emergencia, dando a conocer las zonas de mayor riesgo.
- Se recomienda incluir la información levantada en este trabajo para mejorar los planes de emergencia y gestión del riesgo de remociones en masa locales.
- Se recomienda establecer un plan de emergencias de remociones en masa tipo flujo, involucrando a autoridades y comunidades locales, en ámbitos como la prevención, la educación sobre los peligros naturales y la práctica de planes de emergencia, evacuación, entre otros.
- En cuanto a las zonas mapeadas como áreas de afectación se recomienda evitar la instalación y/o ampliación de viviendas en estas zonas y sus proximidades, así como evitar la reconstrucción de viviendas.

Elaborado por: Mónica Marin, Valeska Farías y Pedro Fuentes de las Unidades de Peligros Geológicos y Ordenamiento Territorial (UPGOT) y Cartografía: 13-01-2023